

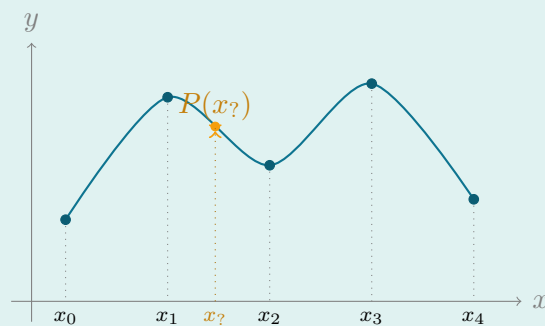
Analyse Numérique TD1 — Interpolation et intégration numérique

Interpolation polynomiale de Lagrange

Problème. On dispose de $n+1$ points de mesure $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ avec des abscisses x_i *distinctes*.

On cherche un polynôme P qui passe par tous les points, c'est à dire tel que

$$P(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$



Polynômes de base de Lagrange. Pour chaque $i \in \{0, \dots, n\}$, on définit

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ce polynôme de degré n vaut 1 en x_i et 0 en chaque autre x_j .

Polynôme d'interpolation. Le polynôme

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x)$$

est l'**unique** polynôme de degré $\leq n$ passant par les $n+1$ points.

Exercice 1 — Construction guidée des polynômes de Lagrange

On souhaite approcher la fonction $\sin$ par un polynôme passant par les points d'abscisse 0, 1 et 2.
On pose $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$.

1. On cherche un polynôme ℓ_0 de degré 2 vérifiant

$$\ell_0(0) = 1, \quad \ell_0(1) = 0, \quad \ell_0(2) = 0.$$

- (a) Puisque ℓ_0 s'annule en 1 et en 2, justifier qu'il existe une constante a telle que

$$\ell_0(x) = a(x-1)(x-2)$$

- (b) Déterminer a à l'aide de la condition $\ell_0(0) = 1$.

Solution.

ℓ_0 est de degré 2 et admet 1 et 2 pour racines, donc

$$\ell_0(x) = a(x-1)(x-2)$$

En évaluant en 0 :

$$a(0-1)(0-2) = 2a = 1, \quad \text{d'où } a = \frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$\ell_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{2}.$$

2. Par le même raisonnement, construire ℓ_1 et ℓ_2 tels que

$$\ell_1(0) = 0, \ell_1(1) = 1, \ell_1(2) = 0 \quad \text{et} \quad \ell_2(0) = 0, \ell_2(1) = 0, \ell_2(2) = 1.$$

Solution.

ℓ_1 s'annule en 0 et 2, donc $\ell_1(x) = b x(x-2)$. La condition $\ell_1(1) = 1$ donne $b \cdot 1 \cdot (-1) = 1$, soit $b = -1$:

$$\ell_1(x) = -x(x-2).$$

ℓ_2 s'annule en 0 et 1, donc $\ell_2(x) = c x(x-1)$. La condition $\ell_2(2) = 1$ donne $c \cdot 2 \cdot 1 = 1$, soit $c = \frac{1}{2}$:

$$\ell_2(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

3. A l'aide de ces polynômes élémentaires ℓ_0 , ℓ_1 et ℓ_2 , écrire le polynôme P qui passe par les points $(0, \sin 0)$, $(1, \sin 1)$, $(2, \sin 2)$.

Solution.

$$P(x) = \sin(0) \ell_0(x) + \sin(1) \ell_1(x) + \sin(2) \ell_2(x) = \sin(1) [-x(x-2)] + \sin(2) \frac{x(x-1)}{2}.$$

4. Vérifier que ℓ_0 , ℓ_1 , ℓ_2 coïncident avec la formule générale donnée dans les rappels :

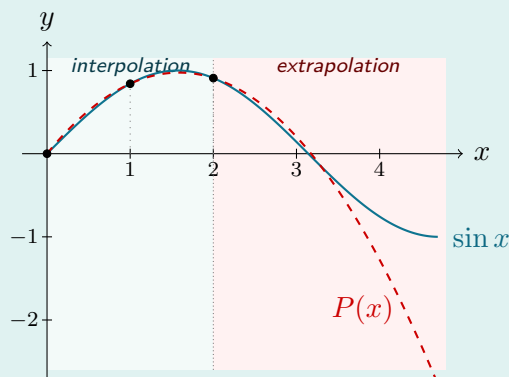
$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq 2 \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Solution.

Pour $i = 0$: $\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(-1)(-2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{2} = \ell_0(x)$. On retrouve de même les expressions de ℓ_1 et ℓ_2 .

5. Tracer à la main sur un même graphique le polynôme P obtenu précédemment et la courbe de $\sin$ sur $[0, 3]$. Que constate-t-on en dehors de $[0, 2]$?

Solution.



Sur $[0, 2]$ les deux courbes sont proches. Au-delà de 2, P s'éloigne rapidement de $\sin$: c'est de l'extrapolation, le polynôme n'est plus contraint par des données.

6. Comparer avec le polynôme de Taylor de $\sin$ en 0 au degré 3 : $T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$.

- (a) Lequel approche le mieux $\sin(1,5)$?
(b) Et $\sin(3)$?

Solution.

$$T_3(1,5) = 1,5 - \frac{3,375}{6} \approx 0,9375. \quad P(1,5) \approx 0,997. \quad \sin(1,5) \approx 0,9975.$$

Lagrange est nettement meilleur car 1,5 est à l'intérieur de l'intervalle d'interpolation $[0, 2]$.

Pour $\sin(3) \approx 0,141$: $T_3(3) = 3 - 4,5 = -1,5$ et $P(3) = -\sin(1) \cdot 3 + 3\sin(2) \approx 0,2$. Les deux sont mauvais si loin de leurs zones de validité.

Exercice 2 — Profil de façade et interpolation

On relève la hauteur $h(x)$, en mètres, du bord supérieur d'une façade sur une largeur de 6 mètres. Les mesures suivantes sont disponibles :

x	0	3	6
$h(x)$	4	5	3

1. Déterminer le polynôme de Lagrange P_2 de degré au plus 2 qui interpole ces trois points.

Solution.

Les polynômes de base sont

$$\ell_0(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(0-3)(0-6)} = \frac{(x-3)(x-6)}{18},$$

$$\ell_1(x) = \frac{x(x-6)}{3(3-6)} = -\frac{x(x-6)}{9}, \quad \ell_2(x) = \frac{x(x-3)}{6 \cdot 3} = \frac{x(x-3)}{18}.$$

Donc

$$P_2(x) = 4\ell_0(x) + 5\ell_1(x) + 3\ell_2(x) = -\frac{1}{6}x^2 + \frac{5}{6}x + 4.$$

2. Donner une estimation de la hauteur au point $x = 2$.

Solution.

$$P_2(2) = -\frac{4}{6} + \frac{10}{6} + 4 = 5 \text{ m.}$$

3. Donner une estimation de la hauteur au point $x = 8$. Ce calcul vous semble-t-il fiable ?

Solution.

$$P_2(8) = -\frac{64}{6} + \frac{40}{6} + 4 = 0.$$

Le résultat est très fragile : $x = 8$ est en dehors de l'intervalle de mesures $[0, 6]$. C'est de l'extrapolation.

Intégration numérique

On rappelle que les ordinateurs ne peuvent calculer que des sommes et des produits. Les polynômes de Lagrange peuvent servir à obtenir des valeurs approchées pour des intégrales.

On veut approcher l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$ à l'aide de $n + 1$ points régulièrement espacés $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$, de pas $h = \frac{b-a}{n}$.

Rectangles à gauche.

$$R_g = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k).$$

Trapèzes.

$$T = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

Simpson (n pair).

$$S = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

Idée. Chaque méthode approche f par un polynôme de degré croissant sur chaque sous-intervalle : constante (rectangles), affine (trapèzes), parabolique (Simpson). Plus le degré est élevé, meilleure est la précision.

Exercice 3 — Aire d'une surface à peindre

On dispose des mesures suivantes du profil supérieur d'une bande de façade :

x (m)	0	1	2	3	4
$f(x)$ (m)	2,0	2,4	2,8	2,5	2,2

On cherche à approcher l'aire de la bande comprise entre la courbe $y = f(x)$ et l'axe horizontal.

Pour chaque méthode ci-dessous, représenter sur un dessin la zone dont on cherche à calculer l'aire et l'approximation obtenue.

1. Donner l'approximation par la méthode des rectangles à gauche avec un pas $h = 1$.

Solution.

$$R_g = 1 \times (f(0) + f(1) + f(2) + f(3)) = 2,0 + 2,4 + 2,8 + 2,5 = 9,7 \text{ m}^2.$$

2. Donner l'approximation par la méthode des trapèzes.

Solution.

$$T = \frac{1}{2} (f(0) + 2f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)) = \frac{1}{2} (2,0 + 4,8 + 5,6 + 5,0 + 2,2) = 9,8 \text{ m}^2.$$

3. Donner l'approximation par la méthode de Simpson.

Solution.

Le nombre de sous-intervalles vaut 4 (pair), on peut utiliser Simpson :

$$S = \frac{1}{3}(f(0) + 4f(1) + 2f(2) + 4f(3) + f(4)) = \frac{1}{3}(2,0 + 9,6 + 5,6 + 10,0 + 2,2) \approx 9,8 \text{ m}^2.$$

4. Si un pot de peinture couvre 12 m^2 , combien de pots faut-il prévoir pour deux couches ?

Solution.

Avec Simpson l'aire est d'environ $9,8 \text{ m}^2$ pour une couche. Pour deux couches : $2 \times 9,8 = 19,6 \text{ m}^2$.
Il faut donc prévoir 2 pots.

Exercice 4 — Mesures sur éprouvettes

Lors d'un essai, on mesure l'allongement u en fonction de la force appliquée F :

F (kN)	0	10	20
u (mm)	0	1,2	2,1

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de degré au plus 2 reliant u à F .
2. En déduire une estimation de l'allongement pour $F = 15$ kN.
3. Comparer cette approche avec une simple interpolation affine entre $F = 10$ et $F = 20$.

Solution.

On cherche $P(F) = aF^2 + bF + c$. Comme $P(0) = 0$, on a $c = 0$. Puis

$$100a + 10b = 1,2, \quad 400a + 20b = 2,1.$$

En divisant la seconde par 2 et en soustrayant : $100a = -0,15$, soit $a = -0,0015$. Puis $b = 0,135$.

$$P(F) = -0,0015 F^2 + 0,135 F.$$

Pour $F = 15$:

$$P(15) = -0,0015 \times 225 + 0,135 \times 15 = 1,6875 \text{ mm.}$$

L'interpolation affine entre 10 et 20 donne

$$1,2 + \frac{15 - 10}{20 - 10}(2,1 - 1,2) = 1,65 \text{ mm.}$$

Les deux valeurs sont proches. L'interpolation quadratique tient compte de la courbure du comportement, tandis que l'interpolation affine suppose une relation linéaire entre les deux points.

Exercice 5 — Erreur de quadrature

On considère l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

1. Donner l'approximation de I par la méthode des trapèzes avec un seul sous-intervalle.
2. Donner l'approximation de I par la méthode de Simpson avec deux sous-intervalles.
3. Comparer les erreurs absolues obtenues.

Solution.

$$I = e - 1 \approx 1,7183.$$

$$\text{Trapèzes : } T = \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) = \frac{1+e}{2} \approx 1,8591. \text{ Erreur } \approx 0,14.$$

Simpson : $S = \frac{1}{6}(f(0) + 4f(\frac{1}{2}) + f(1)) = \frac{1}{6}(1 + 4e^{1/2} + e) \approx 1,7189$. Erreur $\approx 0,0006$.

Simpson est nettement plus précis sur cet exemple : l'erreur est environ 200 fois plus petite.

Exercice 6 — Retrouver la formule de Simpson

On considère une fonction f continue sur un intervalle $[a, b]$. On pose $m = \frac{a+b}{2}$ le milieu de l'intervalle et $h = \frac{b-a}{2}$.

L'idée est d'approcher f par le polynôme de Lagrange de degré 2 passant par les trois points $(a, f(a))$, $(m, f(m))$, $(b, f(b))$, puis d'intégrer ce polynôme à la place de f .

1. Écrire les trois polynômes de base de Lagrange ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 associés aux nœuds $x_0 = a, x_1 = m, x_2 = b$.

Solution.

$$\begin{aligned}\ell_0(x) &= \frac{(x-m)(x-b)}{(a-m)(a-b)} = \frac{(x-m)(x-b)}{2h^2}, \\ \ell_1(x) &= \frac{(x-a)(x-b)}{(m-a)(m-b)} = -\frac{(x-a)(x-b)}{h^2}, \\ \ell_2(x) &= \frac{(x-a)(x-m)}{(b-a)(b-m)} = \frac{(x-a)(x-m)}{2h^2}.\end{aligned}$$

2. On effectue le changement de variable $t = \frac{x-a}{h}$ (de sorte que $t = 0$ en $x = a$, $t = 1$ en $x = m$, $t = 2$ en $x = b$). Montrer que

$$\ell_0(x) = \frac{(t-1)(t-2)}{2}, \quad \ell_1(x) = -t(t-2), \quad \ell_2(x) = \frac{t(t-1)}{2}.$$

Solution.

Avec $x = a + th$, on a $x - a = th$, $x - m = (t-1)h$, $x - b = (t-2)h$. En substituant :

$$\ell_0 = \frac{(t-1)h \cdot (t-2)h}{2h^2} = \frac{(t-1)(t-2)}{2}.$$

De même pour ℓ_1 et ℓ_2 .

3. Calculer les trois intégrales $\int_a^b \ell_i(x) dx$ en utilisant le changement de variable ($dx = h dt$, bornes 0 et 2).

Solution.

$$\int_a^b \ell_0(x) dx = h \int_0^2 \frac{(t-1)(t-2)}{2} dt = \frac{h}{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{3t^2}{2} + 2t \right]_0^2 = \frac{h}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{h}{3}.$$

$$\int_a^b \ell_1(x) dx = h \int_0^2 (-t^2 + 2t) dt = h \left[-\frac{t^3}{3} + t^2 \right]_0^2 = h \times \frac{4}{3} = \frac{4h}{3}.$$

$$\int_a^b \ell_2(x) dx = h \int_0^2 \frac{t(t-1)}{2} dt = \frac{h}{2} \left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^2 = \frac{h}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{h}{3}.$$

4. En déduire que

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

Reconnaître la formule de Simpson sur un intervalle.

Solution.

$$\int_a^b P(x) dx = f(a) \cdot \frac{h}{3} + f(m) \cdot \frac{4h}{3} + f(b) \cdot \frac{h}{3} = \frac{h}{3} [f(a) + 4f(m) + f(b)].$$

Comme $h = \frac{b-a}{2}$, on obtient $\frac{h}{3} = \frac{b-a}{6}$, d'où

$$\int_a^b P(x) dx = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(m) + f(b)].$$

C'est exactement la formule de Simpson sur l'intervalle $[a, b]$.